(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214913612 U
(45)授权公告日 2021.11.30

(21)申请号 202121526135.3

(22)申请日 2021.07.06

(73)专利权人 四川鹦鹉螺工业设备运行管理有限公司

地址 610000 四川省成都市高新区天府大道中段1268号1栋12层1-7号房

(72)发明人 刘福权 周维 金松涛

(51)Int.Cl.

B01D 19/00(2006.01)

G05D 9/12(2006.01)

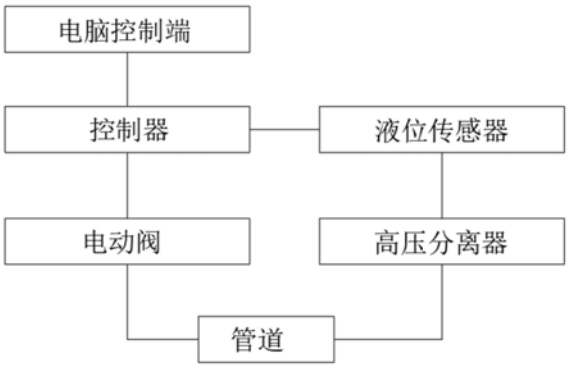
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

油气分离自动控制系统

(57)摘要

本实用新型涉及石油开采设备，尤其涉及一种结构简单、方便调节分离器液位的油气分离自动控制系统。油气分离自动控制系统，包括高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端，控制器分别连接电动阀和液位传感器，液位传感器与高压分离器配合，该高压分离器连接管道，电动阀与管道配合，电脑控制端与控制器连接。本实用新型的油气分离自动控制系统，当液位传感器感应到高压分离器中的液位发生变化，则变化的液位转化为电信号传输到控制器、电脑控制端，电脑控制端给控制器下发指令控制电动阀进行相应的动作，使得高压分离器中的液位始终保持在一个比较平稳的位置，具有结构简单、方便调节分离器液位的特点。



CN 214913612 U

1.油气分离自动控制系统,其特征在于:包括高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端,所述的控制器分别连接电动阀和液位传感器,所述的液位传感器与高压分离器配合,该高压分离器连接管道,所述的电动阀与管道配合,所述的电脑控制端与控制器连接。

2.根据权利要求1所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:所述的电动阀包括基础阀门(4)和与该基础阀门(4)配合的电动阀门机构(5);所述的管道包括第一管道(6)和第二管道(7),所述的第一管道(6)一端与所述的高压分离器连接,另一端与基础阀门(4)连接,所述的基础阀门(4)的另一端与所述的第二管道(7)连接。

3.根据权利要求2所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:所述的控制器包括控制箱(3)和支撑在该控制箱(3)下部的支撑腿(2),所述的电动阀门机构(5)与所述的控制箱(3)连接。

4.根据权利要求3所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:还包括有安装座(1),所述的基础阀门(4)和控制箱(3)均安装在该安装座(1)上。

5.根据权利要求4所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:所述的安装座(1)包括底座,在该底座上焊接有支撑架,所述的基础阀门(4)与支撑架配合,所述的支撑腿(2)焊接在底座上。

6.根据权利要求1所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:还包括有固定块,在所述的固定块上设置有弧形凹槽,该弧形凹槽与管道适配。

7.根据权利要求6所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:所述的固定块采用混凝土制作而成。

8.根据权利要求1所述的油气分离自动控制系统,其特征在于:所述的电脑控制端包括台式电脑、平板电脑以及智能手机。

油气分离自动控制系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及石油开采设备，尤其涉及一种结构简单、方便调节分离器液位的油气分离自动控制系统。

背景技术

[0002] 在石油开采中，需要用到分离器，现有的方式是，现场用户通过定时巡视，观察分离器上磁翻板液位指示器监视液位高度。分离器进液量长时间内相对恒定时，现场用户手动微调排液阀门到最佳位置，使分离器排液量与进液量相等，保证分离器液位的相对恒定。分离器进液量变化或压力发生变化时，导致分离器液位变化超出安全范围，现场用户调节排液阀门使液位回归到安全范围，并再次微调找到排液阀新的最佳位置，使分离器液位稳定下来。

[0003] 存在以下缺点，现场用户定时巡视，分离器液位变化不能及时被发现，液位过低或冒罐的风险大。人工频繁到现场巡视、操作阀门，用户现场工作量大。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中的缺陷，本实用新型提供一种结构简单、方便调节分离器液位的油气分离自动控制系统。

[0005] 本实用新型采用的技术方案是：油气分离自动控制系统，包括高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端，所述的控制器分别连接电动阀和液位传感器，所述的液位传感器与高压分离器配合，该高压分离器连接管道，所述的电动阀与管道配合，所述的电脑控制端与控制器连接。

[0006] 本实用新型的油气分离自动控制系统，通过高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端等的配合，液位传感器设置在高压分离器中，高压分离器连接管道，当液位传感器感应到高压分离器中的液位发生变化，则变化的液位转化为电信号传输到控制器、电脑控制端，电脑控制端给控制器下发指令控制电动阀进行相应的动作，使得高压分离器中的液位始终保持在一个比较平稳的位置，具有结构简单、方便调节分离器液位的特点。

[0007] 为更好地实现本实用新型，所述的电动阀包括基础阀门和与该基础阀门配合的电动阀门机构；所述的管道包括第一管道和第二管道，所述的第一管道一端与所述的高压分离器连接，另一端与基础阀门连接，所述的基础阀门的另一端与所述的第二管道连接。

[0008] 为更好地实现本实用新型，所述的控制器包括控制箱和支撑在该控制箱下部的支撑腿，所述的电动阀门机构与所述的控制箱连接。

[0009] 为更好地实现本实用新型，还包括有安装座，所述的基础阀门和控制箱均安装在该安装座上。

[0010] 为更好地实现本实用新型，所述的安装座包括底座，在该底座上焊接有支撑架，所述的基础阀门与支撑架配合，所述的支撑腿焊接在底座上。

[0011] 为更好地实现本实用新型，还包括有固定块，在所述的固定块上设置有弧形凹槽，该弧形凹槽与管道适配。

[0012] 为更好地实现本实用新型，所述的固定块采用混凝土制作而成。

[0013] 为更好地实现本实用新型，所述的电脑控制端包括台式电脑、平板电脑以及智能手机。

[0014] 本实用新型的有益效果体现在：本实用新型的油气分离自动控制系统，通过高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端等的配合，液位传感器设置在高压分离器中，高压分离器连接管道，当液位传感器感应到高压分离器中的液位发生变化，则变化的液位转化为电信号传输到控制器、电脑控制端，电脑控制端给控制器下发指令控制电动阀进行相应的动作，使得高压分离器中的液位始终保持在一个比较平稳的位置，具有结构简单、方便调节分离器液位的特点。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本实用新型具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。在所有附图中，类似的元件或部分一般由类似的附图标记标识。附图中，各元件或部分并不一定按照实际的比例绘制。

[0016] 图1为本实用新型的油气分离自动控制系统的一种结构框图；

[0017] 图2为本实用新型的油气分离自动控制系统的电动阀配合管道的一种结构示意图；

[0018] 附图中，1-安装座，2-支撑腿，3-控制箱，4-基础阀门，5-电动阀门机构，6-第一管道，7-第二管道。

具体实施方式

[0019] 下面将结合附图对本实用新型技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，因此只作为示例，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0020] 需要注意的是，除非另有说明，本申请使用的技术术语或者科学术语应当为本实用新型所属领域技术人员所理解的通常意义。

[0021] 实施例1：

[0022] 如图1、图2所示，本实用新型的油气分离自动控制系统，包括高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端，所述的控制器分别连接电动阀和液位传感器，所述的液位传感器与高压分离器配合，该高压分离器连接管道，所述的电动阀与管道配合，所述的电脑控制端与控制器连接。本实用新型的油气分离自动控制系统，通过高压分离器、管道、电动阀、控制器、液位传感器以及电脑控制端等的配合，液位传感器设置在高压分离器中，高压分离器连接管道，当液位传感器感应到高压分离器中的液位发生变化，则变化的液位转化为电信号传输到控制器、电脑控制端，电脑控制端给控制器下发指令控制电动阀进行相应的动作，使得高压分离器中的液位始终保持在一个比较平稳的位置，具有结构简单、方便调节分离器液位的特点。

[0023] 实施例2：

[0024] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，所述的电动阀包括基础阀门4和与该基础阀门4配合的电动阀门机构5；所述的管道包括第一管道6和第二管道7，所述的第一管道6一端与所述的高压分离器连接，另一端与基础阀门4连接，所述的基础阀门4的另一端与所述的第二管道7连接。当高压分离器中的液位发生变化时，液位传感器感应到高压分离器中的液位发生变化，并转化为电信号传输到控制器、电脑控制端，电脑控制端给控制器下发指令控制电动阀阀门机构进行相应的动作，基础阀门4进行相应的开关动作，使得高压分离器中的液位始终保持在一个比较平稳的位置。

[0025] 实施例3：

[0026] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，所述的控制器包括控制箱3和支撑在该控制箱3下部的支撑腿2，所述的电动阀门机构5与所述的控制箱3连接。

[0027] 作为优选的，还包括有安装座1，所述的基础阀门4和控制箱3均安装在该安装座1上。

[0028] 实施例4：

[0029] 在上述实施例的基础上，为进一步更好地实施本实用新型，所述的安装座1包括底座，在该底座上焊接有支撑架，所述的基础阀门4与支撑架配合，所述的支撑腿2焊接在底座上。

[0030] 作为优选的，还包括有固定块，在所述的固定块上设置有弧形凹槽，该弧形凹槽与管道适配。使用时，将固定块扣下，让弧形凹槽与管道配合，起到稳定、固定的作用。

[0031] 作为优选的，所述的固定块采用混凝土制作而成。

[0032] 作为优选的，所述的电脑控制端包括台式电脑、平板电脑以及智能手机。

[0033] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围，其均应涵盖在本实用新型的权利要求和说明书的范围当中。

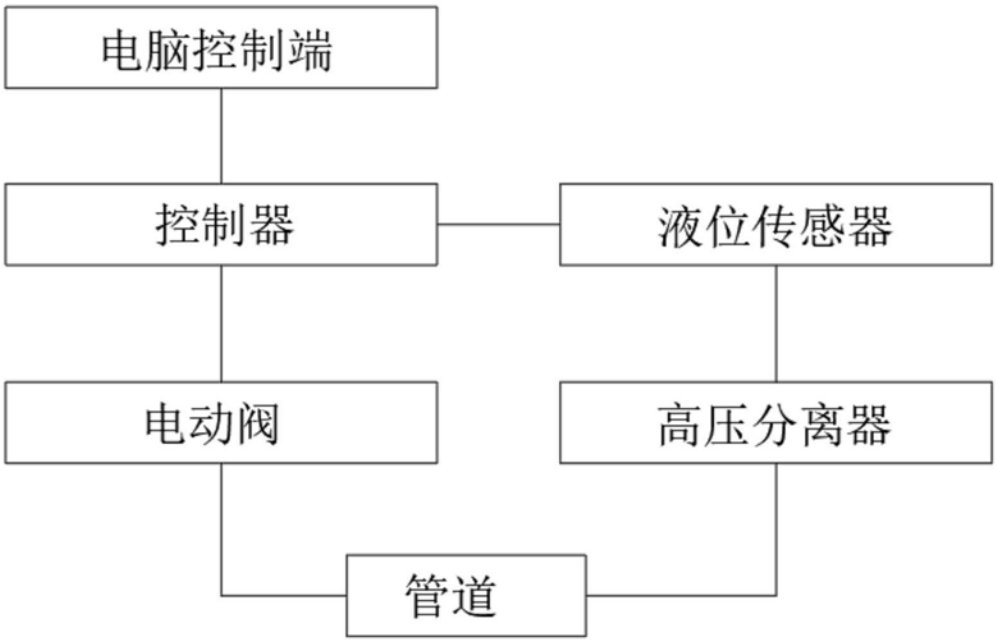


图1

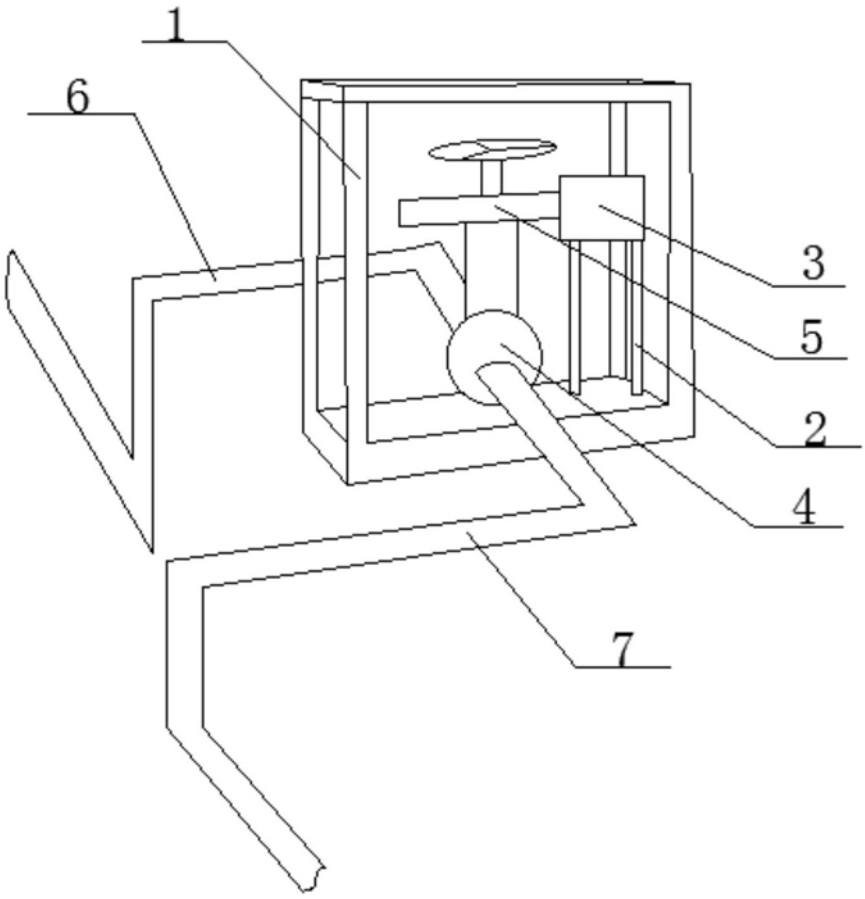


图2